ToiletCleanPro — השוואת יכולות סטטיסטיקות ודיווח

מול דרישות PQ (Pre-Qualification) של מערכות ניהול שירותים חכמים

מסמך הושק: מאי 2026 | גרסה נוכחית: v1.0.10

🟢 קיים ומלא 🟠 קיים חלקית 🔴 לא קיים

1. מדדי ביצוע מרכזיים (KPIs) — לוח בקרה

#	מדד / סטטיסטיקה	דרישת PQ	ToiletCleanPro	פירוט מימוש / פער
1.1	סה"כ קריאות (כולל / פתוחות / בטיפול / טופלו)	✔ נדרש	✔ קיים	כרטיסי סיכום בדשבורד: openIncidents, inProgress, resolved, total. סינון לפי בניין.
1.2	זמן תגובה ממוצע (Resolution Time)	✔ נדרש	✔ קיים	avgResolutionMinutes — ממוצע 30 יום אחרונים. מוצג בדשבורד + דו"ח יומי.
1.3	עמידה ב-SLA (אחוז קריאות שטופלו בזמן)	✔ נדרש	✔ קיים	slaPercent עם יעד מתכוונן (10/15/20/30 דק'). גרף Gauge + p50/p90. גם בדו"ח יומי (15 דק').
1.4	מספר מבקרים / תנועת קהל (People Counting)	✔ נדרש	✘ לא קיים	**פער:** המערכת לא מונה כניסות/יציאות. נדרש חיישן תנועה / PIR ייעודי.
1.5	שעות שיא שימוש (Peak Hours)	✔ נדרש	◐ חלקי	גרף שעתי (Hourly) מראה התפלגות קריאות לפי שעה — לא תנועת קהל ישירה.
1.6	התפלגות לפי ימי שבוע (Day-of-Week)	◐ רצוי	✔ קיים	גרף עמודות לפי יום בשבוע עם מספר קריאות.
1.7	מכשירים מקוונים / לא מקוונים	✔ נדרש	✔ קיים	onlineDevices, offlineDevices + lastHeartbeat + רשימה מפורטת בדשבורד.

#	מדד / סטטיסטיקה	דרישת PQ	ToiletCleanPro	פירוט מימוש / פער
1.8	עובדי ניקיון פעילים במשמרת	✔ נדרש	✔ קיים	activeCleaners — על סמך CleanerArrival. כרטיס בדשבורד + דף עובדים.

2. ביצועי עובדי ניקיון

#	מדד / סטטיסטיקה	דרישת PQ	ToiletCleanPro	פירוט מימוש / פער
2.1	דירוג עובדים לפי מספר טיפולים	✔ נדרש	✔ קיים	Cleaner Performance — רשימת עובדים ממוינת לפי totalResolved עם גרף פס.
2.2	זמן תגובה ממוצע לעובד	✔ נדרש	✔ קיים	avgResolutionMinutes לכל עובד בנפרד.
2.3	זיהוי עובדים סרק (Idle Cleaners)	◐ רצוי	✔ קיים	idleCleaners — 30+ דקות במשמרת ללא טיפול אחד. מופיע בדו"ח יומי + Mismatch בדף עובדים.
2.4	צ'ק-אין / צ'ק-אאוט עובדים	✔ נדרש	✔ קיים	CleanerArrival — שעת הגעה, משך משמרת, סטטוס נוכחי בזמן אמת.
2.5	הוכחת ביצוע עם תמונות (Photo Proof)	✔ נדרש	✘ לא קיים	**פער:** אין צילום לפני/אחרי ניקיון. נדרש פיתוח העלאת תמונות.
2.6	רשימת משימות דיגיטלית (Digital Checklist)	✔ נדרש	◐ חלקי	עובד רואה קריאות פתוחות לטיפול ויכול לסמן "טופל" — אין רשימת ביקורת מפורטת (צ'קליסט).

3. ניהול קריאות והיסטוריה

#	מדד / סטטיסטיקה	דרישת PQ	ToiletCleanPro	פירוט מימוש / פער
3.1	היסטוריית פעולות לכל קריאה (Audit Trail)	✔ נדרש	✔ קיים	IncidentAction — דווח → אושר → הוקצה → טופל/הוסלם. כולל שם עובד, הערות, שעה.
3.2	הסלמה אוטומטית (Escalation)	✔ נדרש	✔ קיים	escalationRound + Push Notifications. התראות ברמת עובד → מנהל משמרת → מנהל.

#	מדד / סטטיסטיקה	דרישת PQ	ToiletCleanPro	פירוט מימוש / פער
3.3	קריאות דחופות (Urgent Alerts)	✔ נדרש	✔ קיים	חישוב minutesOpen + סף מוגדר. מוצג בדשבורד ובעמוד בקשות עם אנימציית pulse.
3.4	תדירות סוגי בעיות (Issue Frequency)	✔ נדרש	✔ קיים	גרף עמודות אופקי לפי סוג בעיה — מספר קריאות + זמן טיפול ממוצע לכל סוג.
3.5	דפוסים חוזרים ונקודות חמות (Patterns & Hotspots)	✔ נדרש	✔ קיים	Top 5 סוגי בעיות + Top 5 שירותים עם הכי הרבה קריאות. דגל "מעל הממוצע".
3.6	משוב חיובי (Positive Feedback)	◐ רצוי	✔ קיים	כפתור "עבודה טובה" בקיוסק. משוב מופיע בנפרד בדף בקשות + נכלל בנתונים.

4. חיישנים וניטור סביבתי (IoT)

#	מדד / סטטיסטיקה	דרישת PQ	ToiletCleanPro	פירוט מימוש / פער
4.1	ניטור ריחות / איכות אוויר (אמוניה, H_2S)	✔ נדרש	✘ לא קיים	**פער:** אין חיישני ריח/אוויר. נדרש חומרה + אינטגרציה.
4.2	ניטור מפלס מתכלים (סבון, נייר, מגבות)	✔ נדרש	✘ לא קיים	**פער:** אין חיישני מפלס. דיווח מתבצע ידנית דרך כפתורי הקיוסק.
4.3	גילוי נזילות מים (Leak Detection)	✔ נדרש	✘ לא קיים	**פער:** אין חיישני מים. נדרש חומרה.
4.4	טמפרטורה ולחות	◐ רצוי	✘ לא קיים	**פער:** אין חיישני סביבה.
4.5	ספירת מבקרים (People Counter)	✔ נדרש	✘ לא קיים	**פער:** אין חיישני ספירה / PIR. קריאות מייצגות דיווחי בעיות בלבד.

5. דיווחים וייצוא נתונים

#	מדד / סטטיסטיקה	דרישת PQ	ToiletCleanPro	פירוט מימוש / פער
5.1	דו"ח יומי אוטומטי במייל	✔ נדרש	✔ קיים	HTML email אוטומטי: סיכום יום, SLA, Top issues, Top hotspots, ביצועי עובדים, עובדים סרק.
5.2	ייצוא ל-CSV / Excel	✔ נדרש	✘ לא קיים	**פער:** אין כפתור הורדה/ייצוא לקבצי נתונים.
5.3	ייצוא ל-PDF	✔ נדרש	✘ לא קיים	**פער:** אין הפקת דו"חות PDF מתוך המערכת.
5.4	דו"ח שבועי / חודשי מתוזמן	◐ רצוי	✘ לא קיים	קיים רק דו"ח יומי. אין אגרגציה שבועית/חודשית מתוזמנת.
5.5	בחירת טווח תאריכים מותאם אישית	✔ נדרש	✔ קיים	מסך אנליטיקס: 1/2/7/30/60 ימים + טווח from/to מותאם.

6. זמן אמת ומנשק קיוסק

#	מדד / סטטיסטיקה	דרישת PQ	ToiletCleanPro	פירוט מימוש / פער
6.1	עדכון בזמן אמת (WebSocket)	✔ נדרש	✔ קיים	Socket.io — דשבורד, בקשות, קיוסק, ואפליקציית עובד מתעדכנים בזמן אמת.
6.2	סטטיסטיקות ציבוריות בקיוסק	◐ רצוי	✔ קיים	קריאות השבוע, קריאות היום, זמן תגובה ממוצע — מאוחד לכל הבניין.
6.3	Push Notifications (Web Push / VAPID)	✔ נדרש	✔ קיים	PWA עם Service Worker, Web Push Notifications דרך VAPID.
6.4	עבודה אופליין (Offline Mode)	◐ רצוי	✔ קיים	קיוסק תומך בתור מקומי + סנכרון אוטומטי בחזרה לרשת.
6.5	ציון שביעות רצון (Guest Survey / Rating)	✔ נדרש	◐ חלקי	כפתור "משוב חיובי" (😊) — אין סקאלה 1-5 או סקר מפורט.

7. יכולות מתקדמות

#	מדד / סטטיסטיקה	דרישת PQ	ToiletCleanPro	פירוט מימוש / פער
7.1	תחזוקה מנבאת (Predictive Maintenance)	✔ נדרש	✘ לא קיים	**פער:** אין מודל חיזוי. ניתוח הוא תיאורי בלבד (ממוצעים, מגמות).

#	מדד / סטטיסטיקה	דרישת PQ	ToiletCleanPro	פירוט מימוש / פער
7.2	ניקיון מבוסס תפוסה (Occupancy-Based Cleaning)	✔ נדרש	✘ לא קיים	**פער:** ללא חיישני תנועה — אין טריגר ניקיון לפי תפוסה.
7.3	חישוב חיסכון בעלויות (Cost Savings)	◐ רצוי	✘ לא קיים	**פער:** אין חישוב עלויות כספיות או ROI.
7.4	Multi-tenant — ניהול מספר ארגונים	✔ נדרש	✔ קיים	Organization → Building → Floor → Restroom. הרשאות לפי תפקיד.
7.5	תמיכה בריבוי שפות (i18n)	◐ רצוי	✔ קיים	עברית + אנגלית. הגדרה ברמת ארגון לקיוסק ולממשק מנהל.
7.6	אינטגרציה עם CMMS (מערכת תחזוקה)	✔ נדרש	✘ לא קיים	**פער:** אין ממשק API חיצוני או אינטגרציה עם מערכות תחזוקה.

סיכום כמותי

קטגוריה	סה"כ דרישות	✔ קיים	◐ חלקי	✘ חסר
1. KPIs — לוח בקרה	8	6	1	1
2. ביצועי עובדים	6	4	1	1
3. ניהול קריאות	6	6	0	0
4. חיישנים / IoT	5	0	0	5
5. דיווחים וייצוא	5	2	0	3
6. זמן אמת וקיוסק	5	4	1	0
7. יכולות מתקדמות	6	2	0	4
סה"כ	**41**	**24 (58%)**	**3 (7%)**	**14 (34%)**

פערים עיקריים לסגירה (לפי עדיפות)

- **חיישנים (IoT):** ספירת מבקרים, ריחות, מפלס מתכלים, נזילות — דורש חומרה + אינטגרציה. זהו הפער הגדול ביותר.
- **ייצוא נתונים:** CSV/Excel + PDF — פיתוח תוכנה בלבד, ניתן למימוש מהיר.
- **תחזוקה מנבאת:** דורש מודל ML על נתונים היסטוריים — פיתוח ארוך טווח.
- **צ'קליסט + הוכחת ביצוע (תמונות):** פיתוח תוכנה + אחסון תמונות.
- **סקר שביעות רצון מלא:** הרחבת כפתור ה-Feedback לסולם 1-5 — פיתוח קצר.
- **אינטגרציית CMMS:** ממשק API פתוח — בינוני.

יתרונות ToiletCleanPro (מעבר לדרישות ה-PQ)

- **PWA + Offline Mode:** עבודה מלאה ללא רשת עם סנכרון אוטומטי — לא נפוץ במתחרים.
- **WebSocket Real-time:** כל הממשקים מתעדכנים בזמן אמת ללא רענון.
- **קיוסקים מותאמים:** מנוע תבניות (3 עיצובים), כפתורים מותאמים לפי ארגון.
- **משוב חיובי:** ייחודי — מאפשר למבקרים לדווח גם על שביעות רצון.
- **דו"ח יומי אוטומטי:** עם עובדים סרק (Idle Cleaners) — יכולת ייחודית.
- **אסקלציה אוטומטית:** מערכת הסלמה רב-שלבית עם Push Notifications.

ToiletCleanPro v1.0.10 — מסמך זה הופק אוטומטית לצורך השוואת יכולות מול דרישות PQ של מערכות ניהול שירותים חכמים.
מאי 2026 | toiletcleanpro.duckdns.org